01 수직농장의 개념

가. 정의

수직농장이란 '환경조절을 통해서 작물의 주년 생산, 계획생산이 가능하며 작물의 수량과 품질을 조절할 수 있는 공장형 식물생산시스템'을 의미한다. 즉, 통제된 시설 내부의 온도·빛·이산화탄소(CO_2) 농도·배양액 등 작물 재배 환경 조건을 인위적으로 최적의 상태로 제어하여, 계절이나 장소 관계없이 안전하고 부가가치가 높은 작물을 연중 계획생산이 가능하도록 한 새로운 개념의 농법이다. 수직농장은 작물 재배기술에 자동화, 광 제어, IT 등 첨단기술을 융복합한 차세대 농업기술로서, 작물의 연중 계획생산, 고품질 안전 농산물 생산을 통해 농업의 경쟁력 제고와 새로운 성장동력의 창출을 기대할 수 있다. 재배 현장이 노지재배 → 비닐하우스 → 유리온실 → 수직농장의 순으로 고도화되면서 농업 생산 방식은 첨단기술의 접목을 통해 더욱 발전하고 있다.

노지재배 비닐하우스 유리온실 자연광 수직농장 인공광 수직농장

〈그림 1-1〉 농업생산의 변화

나. 핵심기술 및 기대효과

수직농장의 핵심기술은 'P.L.A.N.T'로 정리할 수 있다.

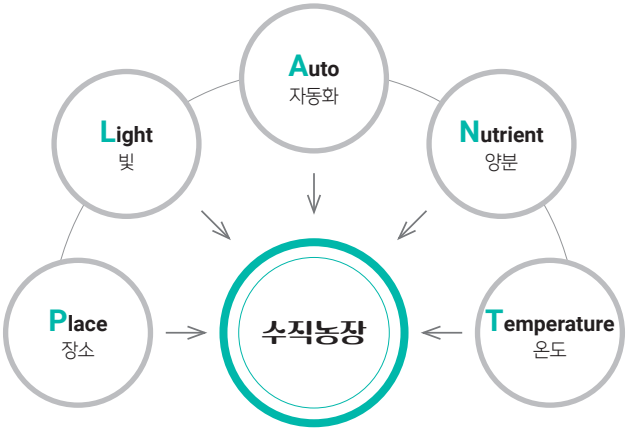
① Place(장소) : 사막이나 바다, 극지 등 환경에 구애받지 않고 어디에서나 건설할 수 있어 장소의 한계를 극복할 수 있다.

② Light(빛) : 음극선관 형광등, 고압나트륨, LED 등 다양한 광원을 이용하여 작물의 광합성과 생육을 조절할 수 있다.

③ Automation(자동화) : 각종 자동화 기술과 로봇화, 원격제어 등으로 파종부터 수확까지 자동화가 가능하다.

④ Nutrient(양분) : 식물 생장에 적합한 양분을 공급하여 품질을 높이고 기능 성분을 강화할 수 있다.

⑤ Temperature(온도) : 온도를 조절하여 열대에서 온대까지, 다양한 식물을 재배하고 생육 속도와 수확기를 조절할 수 있다.



수직농장 5대 핵심 기술 : P.L.A.N.T

〈그림 1-2〉 수직농장의 핵심기술

출처 : RDA 인테러뱅 10호

수직농장을 통해 얻을 수 있는 기대효과 'F.A.C.T.O.R.Y'는 다음과 같다.

① Fresh(신선 농산물) : 주문생산 및 계획생산을 통해 신선한 농산물을 얻을 수 있다.

② Agri-biz(농산업 확대) : IT, BT 산업과의 융·복합을 통하여 새로운 시장 창출이 가능하다.

③ Convenience(편리성) : 자동제어와 로봇개발 등으로 농작업의 편리성을 증진할 수 있다.

④ Teach(교육) : 도시 속 수직농장은 도시민들에게 식물 생장의 전 과정을 체험하고 학습할 기회를 제공할 수 있다.

⑤ Oasis(삶의 질) : 도심 속 오아시스가 되어 삶의 질을 향상할 수 있다.

⑥ Recycle(자연순환) : 수직농장 내에서는 자원의 재활용이 이루어져 환경 오염 방지가 가능하다.

⑦ Year-round(연중 생산) : 기후에 영향을 받지 않는 연중 안정적 생산은 수직농장의 가장 큰 장점이다.

〈그림 1-3〉 **수직농장의 기대효과**

출처 : RDA 인테러뱅 10호

다. 특징

수직농장은 파종에서 재배와 수확까지 공장 시스템에 의해 이루어진다는 점에서 관행 농산물 생산방식과는 차이가 있으며, 그 특징은 다음과 같다.

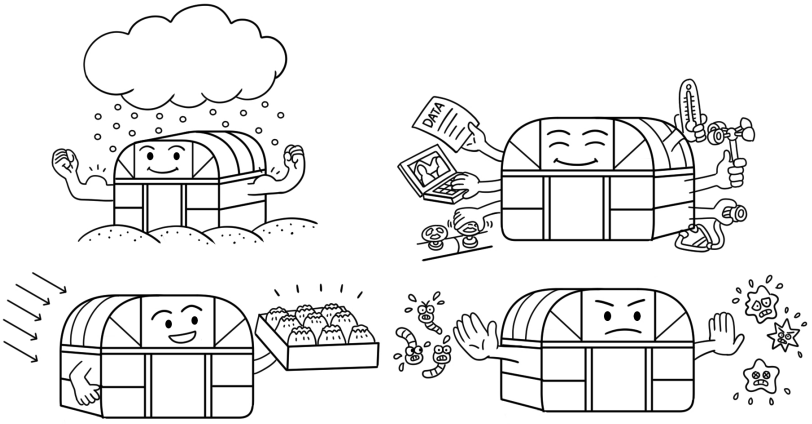
첫째, 환경조절이 가능한 시설 내에서 농작물을 재배하므로 자연환경 변화에 거의 영향을 받지 않고 작물을 재배할 수 있다. 따라서, 지구환경 변화에 따른 폭우나 폭설, 고온 또는 저온현상 등과 같은 이상기후에 대응하여 안정적인 농작물의 생산뿐만 아니라 계획생산도 가능하다.

둘째, 지리적인 입지와 지역 환경에 영향을 받지 않고 농작물을 생산할 수 있다. 기존 농업은 생산지의 입지 조건과 기후환경에 따라 재배가 가능한 작물이 정해지고, 새로운 작물을 재배하기 위해서는 많은 시간과 노력이 필요하다. 그러나 수직농장은 도시나 외딴 섬 또는 사막이나 극지 등 극히 제한적인 농업 지역에서도 건물만 지을 수 있는 곳이면 작물 생산이 가능하다.

셋째, 계절과 관계없이 노동력을 투입할 수 있고 농작물을 연중 생산할 수 있으므로 안정적인 농업을 실현할 수 있다. 이는 근로 시간을 일정하게 배분할 수 있어 근로자의 소득 안정화를 도모할 수 있고, 농산물 가공이나 식품제조업, 외식업 등 농업 관련 산업의 부가가치를 안정적으로 창출할 수 있다.

넷째, 자동제어가 가능한 공정(파종·육묘·재배·수확·선별·포장 등)을 통해 최적의 재배 조건에서 품질이 우수한 안전 농산물을 생산할 수 있다. 또한, 농작물을 균일화, 규격화된 상품으로 생산해 생산량을 예측할 수 있어 가격 안정화를 도모할 수 있다.

다섯째, 작업의 편리성과 쾌적한 작업환경이 가능하여 관행 농업의 노동기피 현상을 해결할 수 있다. 또한, 대도시 인근에서 운영하면 노동력 확보가 쉽고, 농작물의 수송 거리와 시간도 단축할 수 있어 유통비 절감과 신선도 유지에도 많은 이점이 있다.



〈그림 1-4〉 수직농장의 기대효과

출처 : 한국농수산대학교 김동억 교수

〈표 1-1〉 수직농장의 특징

특징	내용
계획생산 및 주년 생산	계절과 장소에 좌우되지 않고 생산, 수급 조절 용이
재배 환경의 최적 제어	생육 제어, 단기간 대량생산, 수확물의 균일성과 재현성, 수량 및 품질 향상
작업의 자동화, 생력화	환경관리·생산공정(파종, 이식, 수확, 포장) 자동화로 노동력 절감 및 생산성 향상
수확물의 부가가치 제고	고부가가치 작물의 생산 공급, 청정 재배, 영양성분·기능성 향상